Protótipo Embarcado para Detecção Inteligente e Precoce de Incêndios Internos

Visão Computacional na Borda

João Pedro Mello Lima

10 de setembro de 2026

O Problema dos Detectores Convencionais

Atraso Crítico na Detecção Inicial

- Os detectores tradicionais (iônicos e ópticos de teto) exigem que a fumaça suba e atinja alta densidade no teto para ativar o alarme.
- **Consequência:** Minutos valiosos são perdidos na fase de ignição, aumentando os danos materiais e o risco à vida.

Falsos Alarmes e Ausência de Contexto

- Poeira, vapor de chuveiro ou fumaça de cozinha causam frequentes falsos alarmes, levando à desativação dos aparelhos pelos usuários.
- **Limitação:** Não fornecem imagem em tempo real, nem indicam a localização exata e gravidade do foco no ambiente.

A Solução: Detector Inteligente em Borda (Edge AI)

Análise Visual

Identificação imediata das características de chamas e fumaça assim que entram no campo visual da câmera.

Processamento Local

A IA executa dentro do próprio dispositivo embarcado (Edge AI), operando de forma totalmente autônoma e sem nuvem.

Aplicações Internas

Ideal para cozinhas industriais, residências, salas de servidores, depósitos e ambientes fechados críticos.

O Artigo Científico Bibliográfico Base

Ficha Técnica da Publicação

- **Título:** *Indoor fire and smoke detection based on optimized YOLOv5*
- **Autores:** M. S. S. Sozol, M. R. H. Mondal, A. H. Thamrin
- **Periódico:** *PLOS ONE* (Vol. 20, Nº 4, e0322052, Ano: 2025) — **DOI:** `10.1371/journal.pone.0322052`

Dataset Inédito de Incêndios Internos

- **Volume de Dados:** 5.000 imagens internas rotuladas contendo 5.931 instâncias reais de chamas e fumaça.
- **Divisão dos Dados:** Split estruturado em 80% para treino (4.000), 10% para validação (500) e 10% para testes (500).
- **Ambiente Experimental dos Autores:** Estação de trabalho desktop com GPU dedicada NVIDIA Tesla V100 (16GB HBM2) e PyTorch.

Metodologia e Inovações do Artigo Base

Como o Artigo Funciona (Visão Geral)

- **Ajuste Fino do Modelo:** Otimizou a rede YOLOv5 para reconhecer padrões específicos de fumaça e fogo em cômodos fechados.
- **Acompanhamento Dinâmico:** Identifica e rastreia a evolução da chama frame a frame ao longo do tempo.
- **Transparência Visual:** Utiliza mapas de calor para demonstrar em quais regiões a IA se concentrou para decidir.

Principais Conclusões dos Autores

- **Alta Precisão Visual:** Alcançou cerca de 92% de precisão (mAP) no conjunto de testes.
- **Desempenho Superior:** Superou outros modelos tradicionais de detecção de objetos em ambiente de testes.
- **Conclusão:** Provou que a visão computacional consegue detectar chamas internas de forma muito confiável.

Lacuna do Artigo Base & Motivação da Extensão

O Limite do Artigo Base

Os autores validaram o modelo apenas em um computador de alto desempenho (estação de trabalho com GPU dedicada).

Lacuna: Não avaliaram se o modelo consegue rodar em um **dispositivo físico embarcado** e compacto.

Extensão do Trabalho

Saber se é viável comprimir esse modelo e se uma placa simples de baixo custo consegue processar tudo em tempo real.

É necessário **investigar e testar a viabilidade prática** dessa otimização e montagem no hardware real.

Objetivo do Trabalho

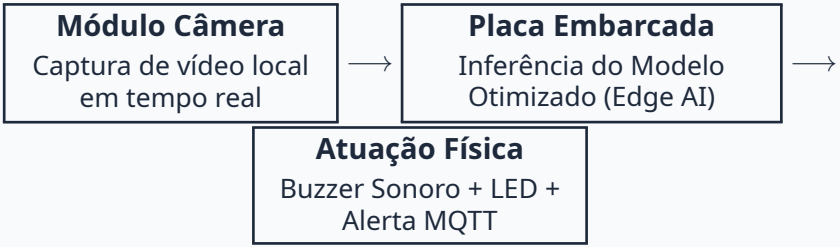
Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade técnica de otimizar o modelo do artigo base e montar um protótipo físico embarcado de baixo custo para detecção precoce de incêndios.

Perguntas de Pesquisa e Escopo

- **Avaliação de Otimização:** Investigar se técnicas de quantização (FP16/INT8) reduzem a rede mantendo precisão aceitável.
- **Estudo de Montagem:** Avaliar a viabilidade de integrar componentes físicos (placa ARM, câmera, alarme sonoro) em um conjunto funcional.
- **Métricas de Viabilidade:** Medir se o hardware atinge taxa operacional aceitável (FPS), resposta rápida (< 1s) e baixo uso de RAM.

Arquitetura do Protótipo Proposto



Operação Autônoma

O ciclo completo desde a captura até o disparo do alerta será executado de forma autônoma e sem necessidade de conexão com a nuvem ou internet.

Resultados Esperados da Extensão

- **Diagnóstico de Viabilidade:** Mapear se placas embarcadas econômicas suportam a execução do modelo otimizado.
- **Protótipo de Avaliação:** Teste prático do circuito físico (placa + câmera + alarme) em cenários simulados.
- **Análise de Desempenho Realista:** Identificar a taxa real de quadros (FPS) e tempo de resposta obtidos no hardware físico.

Perguntas & Discussão

Obrigado pela Atenção!

Referência Bibliográfica Principal

SOZOL, M. S. S.; MONDAL, M. R. H.; THAMRIN, A. H. *Indoor fire and smoke detection based on optimized YOLOv5*. **PLOS ONE**, v. 20, n. 4, e0322052, 2025.
DOI: 10.1371/journal.pone.0322052